Plan Ideasi v2: Dari Sisi PLN dan Negara

Status: draf untuk direview user, 2026-11-05.
Turunan dari `plan-ideasi-output.md` (v1, tetap disimpan). Pemicu: argumen user bahwa hambatan utama ada di PLN, bukan di warga.

1. Argumen User

1. Masalah utama transisi bukan PLTS atap yang tidak menarik bagi warga, tapi tidak menarik bagi PLN.
2. Negara tidak berani mendanai penyerapan PLTS atap secara masif karena PLN belum siap meninggalkan PLTU.
3. Penyebabnya bisnis PLN dan kompleksitas jaringan terhadap energi hijau.
4. Akibatnya kebijakan kurang suportif untuk menggerakkan warga.
5. Solusi bisa "dijual" ke ESDM untuk mendukung program pensiun dini PLTU yang intensinya mulai ada.
6. Cakupan Jawa Barat sudah cukup.

2. Bedah Per Klaim

Klaim 1: akar masalah di PLN, bukan warga

Penilaian: benar sebagai akar, perlu dirumuskan sebagai rantai sebab.

- Bukti: PLN menolak membayar ekspor PLTS atap saat oversupply karena menaikkan BPP. Permen 2/2024 menghapus net metering, dan IESR serta AESI menilai aturan itu condong ke kepentingan PLN.
- Jadi "tidak menarik bagi warga" adalah akibat, bukan sebab. Rantainya:

```
oversupply Jawa-Bali + kontrak take-or-pay PLTU
  -> PLTS atap mengurangi penjualan PLN, biaya tetap PLN tidak turun
  -> PLN dan negara menahan (hapus net metering, kuota)
  -> PLTS atap tidak menarik bagi rumah tangga
```

- Nuansa yang harus diakui: ada hambatan warga yang tetap ada walau PLN mendukung.
  - Biaya awal tinggi.

    - Pelanggan 450/900 VA membayar tarif bersubsidi, jadi balik modalnya lama dengan skema apa pun. Subsidi tarif justru mematikan insentif PLTS atap untuk kelompok ini.
    - Beban rumah tangga paling tinggi malam hari.
- Kesimpulan: sisi PLN adalah "kunci pintu". Sisi warga adalah hambatan kedua yang baru relevan setelah pintu dibuka.

Klaim 2: negara tidak berani karena PLN belum siap

Penilaian: benar, tapi pelakunya perlu dipertajam.

- PLN adalah BUMN dengan tarif yang ditetapkan pemerintah. Selisih BPP dan tarif ditutup APBN lewat subsidi dan kompensasi. Jadi "PLN rugi" pada akhirnya "APBN menanggung". Yang ragu sebenarnya Kemenkeu dan ESDM, bukan PLN sendirian.
- Mekanisme beban:
    - Take-or-pay: PLN tetap membayar kapasitas PLTU swasta (IPP) walau listriknya tidak dipakai. Satu estimasi: sekitar Rp3 T per GW kelebihan per tahun, oversupply sekitar 6 GW pada 2022 dan 4 GW akhir 2023.
    - PLTS atap menggerus penjualan PLN. Estimasi PLN: target 3 GW menggerus pendapatan sekitar Rp7-8 T.
    - DMO batu bara (harga dibatasi) membuat listrik PLTU murah di atas kertas, sehingga PLTS terlihat mahal dari kacamata PLN.
- Wawasan kunci: PLTS atap sendirian di tengah oversupply memang merugikan PLN. Penjualan turun, sementara biaya kapasitas PLTU tetap dibayar. PLTS atap baru masuk akal secara bisnis jika dipasangkan dengan pengurangan kapasitas PLTU, sehingga biaya tetap ikut turun.
- Ini memberi arti nyata pada klaim "simultan" di laporan lama, yang di sana tidak pernah dijelaskan mekanismenya.

Klaim 3: bisnis dan jaringan yang kompleks

Penilaian: bisnis benar dan dominan. Jaringan benar tapi sering dilebih-lebihkan pada penetrasi rendah.

- Pada skala sekarang (PLTS atap nasional sekitar 407 MW per Maret 2025), masalah jaringan kecil dibanding beban sistem Jawa-Bali puluhan GW.
- Masalah teknis nyata muncul di level penyulang (hosting capacity), dan dari PLTU yang tidak fleksibel (sulit turun di bawah beban minimum saat siang terik).

- Implikasi: argumen kita sebaiknya bertumpu pada bisnis dan fiskal. Masalah jaringan ditampilkan sebagai batasan yang diukur kasar, bukan alasan utama. Kalau kita bilang jaringan adalah masalah utama, asisten bisa membantah dengan data penetrasi yang masih kecil.

Klaim 4: kebijakan jadi kurang suportif

Penilaian: benar, ada bukti langsung.

- Permen 2/2024: net metering dihapus, kuota per sistem, pengajuan berkala.
- ESDM sendiri mengakui PLTS atap rumah tangga jadi kurang menarik.

Klaim 5: bisa dijual ke ESDM, intensi pensiun dini sudah ada

Penilaian: intensi ada di atas kertas, pelaksanaannya mundur. Pitch tetap kuat jika dibingkai tepat.

- Bukti intensi:
  - Perpres 112/2022.
  - Permen ESDM 10/2025 (peta jalan transisi sektor ketenagalistrikan, April 2025). Kriteria pensiun dini: kapasitas, usia, utilisasi, emisi GRK, nilai tambah ekonomi, dukungan pendanaan, transisi berkeadilan. Ditambah pertimbangan keandalan sistem, dampak BPP ke tarif. PLN wajib menyusun kajian 6 bulan sejak ditugaskan menteri.
  - Kepmen pensiun dini Cirebon-1 sempat diteken (2025).
- Bukti mundur:
  - PLN menarik diri dari Cirebon-1 (Desember 2025), beralih ke "phase down" di akhir PPA.
  - Kapasitas kandidat pensiun dini turun dari 5 GW ke 1,6 GW.
  - DPR sempat menyebut tidak ada pensiun dini. Celios menilai Permen 10/2025 menjadikan pensiun dini opsi terakhir.
  - Rencana PTBA mengambil alih PLTU Pelabuhan Ratu untuk dipensiunkan 2037 tertahan di masalah take-or-pay (berita terakhir Maret 2024).
- Pembingkaian pitch: bukan "ayo pensiunkan PLTU", tapi "alat bantu menyusun kajian yang diwajibkan Permen 10/2025". Kriteria keandalan sistem, dampak tarif, dan transisi berkeadilan adalah persis hal yang membuat pelaksanaan macet, dan persis yang dihitung alat kita.

Klaim 6: cakupan Jawa Barat

Penilaian: tepat dan justru lebih kuat.

- Dua kasus pensiun dini yang macet ada di Jawa Barat: Cirebon-1 (660 MW, IPP) dan Pelabuhan Ratu (3x350 MW, PLN). Kandidat lain: Indramayu (3x330 MW). Cirebon-2 (1.000 MW) perlu dicek statusnya.
- Provinsi berpenduduk terbesar, pasar PLTS atap besar, RUED Jabar pernah menargetkan tambahan PLTS 918 MW (sedang dikaji ulang). Pemprov sudah membiayai PLTS atap di 7 SMA/SMK lewat APBD.
- Satu PLTU, satu provinsi, satu paket kebijakan: lebih mudah dimodelkan dan lebih mudah dibela di presentasi.
- Catatan jujur: Jawa Barat adalah bagian dari sistem interkoneksi Jawa-Bali. Listrik tidak "milik" provinsi. Batas Jawa Barat dipakai sebagai batas neraca energi (akuntansi), bukan batas fisik. Keandalan dan cadangan tetap dihitung di level Jawa-Bali.

3. Temuan Tambahan Yang Mempertajam Argumen

Jendela oversupply sedang menutup.

- Reserve margin Jawa-Madura-Bali diperkirakan sekitar 37,5 persen (2025) dan turun di bawah batas aman 33-35 persen sekitar 2027 jika permintaan tumbuh sekitar 4,45 persen per tahun.
- Selama masih oversupply, satu PLTU bisa dipensiunkan tanpa harus diganti penuh. Setelah jendela tertutup, setiap MW PLTU yang dipensiunkan harus diganti. Kalau penggantinya PLTU atau PLTG baru, transisinya terkunci lagi puluhan tahun.
- PLTS atap tidak bisa mengganti kapasitas malam hari. Tapi PLTS atap bisa mengganti energi siang, sehingga menunda kebutuhan pembangkit baru dan menjaga cadangan.
- Pesan pitch: "pasangkan sekarang selagi oversupply masih ada, atau Jawa Barat akan butuh pembangkit fosil baru".

Ukuran kasar (asumsi, perlu dicek):

PLTU	Kapasitas	Energi per tahun (asumsi CF)	Setara PLTS atap (asumsi 1.350 kWh/kWp)
Cirebon-1	660 MW	sekitar 4,0 TWh (CF 70 persen)	sekitar 3,0 GWp

Pelabuhan Ratu	1.050 MW	sekitar 5,5 TWh (CF 60 persen)	sekitar 4,1 GWp
Indramayu	990 MW	sekitar 5,2 TWh (CF 60 persen)	sekitar 3,9 GWp

3 GWp setara sekitar 1 juta rumah x 3 kWp. Ini besar dibanding kuota nasional 5,7 GW untuk 2024-2028. Jadi PLTS atap realistisnya mengganti sebagian energi PLTU. Sisanya diserap oleh cadangan selama masih oversupply. Alat kita harus menampilkan pembagian ini dengan jujur.

4. Konsep v2

Nama kerja: tetap SuryaGanti, atau nama baru yang lebih "kebijakan" (misalnya Neraca Transisi Jabar). Keputusan user.

Satu kalimat: alat bantu keputusan untuk merancang paket "pensiun satu PLTU + penyerapan PLTS atap" di Jawa Barat, yang menunjukkan siapa menanggung apa: PLN, APBN, warga, pekerja.

Pengguna:

- Utama: ESDM (Ditjen Ketenagalistrikan), PLN, Dinas ESDM Jabar. Tujuannya membantu kajian Permen 10/2025.
- Pendukung: publik dan media. Tujuannya diseminasi, menunjukkan manfaat paket ke warga agar ada dukungan sosial.

Hipotesis yang diuji alat (inti klaim laporan):

- H1: PLTS atap tanpa pensiun PLTU merugikan neraca PLN di tengah oversupply.
- H2: PLTS atap yang dipasangkan dengan pensiun dini satu PLTU memperkecil kerugian itu, karena biaya kapasitas PLTU ikut hilang.
- H3: ada kombinasi skema ekspor, kuota, dan sumber dana yang membuat neraca PLN mendekati netral sambil tetap menarik bagi warga.

Hipotesis ini belum tentu terbukti. Kalau hasil model menolaknya, laporan menulis apa adanya. Hasil jujur tetap bernilai sebagai kajian.

Modul

1. Paket Kebijakan (input)

- Pilih PLTU di Jabar dan tahun pensiunnya (jadwal PPA vs dipercepat).
- Skema ekspor PLTS atap: tanpa kompensasi (aturan sekarang), sebagian, penuh.
- Kuota PLTS atap Jabar per tahun dan segmen sasaran: rumah tangga, gedung pemerintah dan sekolah, bisnis, industri.
- Pengalihan subsidi 450/900 VA ke PLTS atap (persen).
- Sumber dana pensiun dini: ETM/JETP, APBN, APBD, PLN.

2. Neraca PLN dan APBN (inti kebaruan)

- Pendapatan PLN yang hilang: kWh PLTS atap dipakai sendiri x tarif golongan.
- Biaya bahan bakar yang dihemat: kWh x biaya variabel PLTU.
- Biaya kapasitas yang dihemat (take-or-pay) jika PLTU pensiun.
- Biaya kompensasi pensiun dini dan siapa yang membayar.
- Dampak ke BPP, tarif, dan subsidi atau kompensasi APBN.
- Ditampilkan per tahun 2026-2040, dibanding skenario phase down (pensiun di akhir PPA).

3. Cek Keandalan Sederhana

- Reserve margin Jawa-Bali setelah PLTU pensiun, dengan pertumbuhan beban.
- Neraca energi siang dan malam: berapa yang diganti PLTS atap, berapa yang diserap cadangan, kapan butuh baterai atau pembangkit lain.
- Bukan simulasi aliran daya. Hanya neraca.

4. Dampak dan Keadilan

- Emisi CO2 dihindari, kematian dini dihindari (data CREA per PLTU), pekerja PLTU terdampak.
- Manfaat per golongan pelanggan dan per segmen.
- Daftar periksa kriteria Permen 10/2025 terisi otomatis dari hasil simulasi.

5. Atapku (opsional, untuk diseminasi)

- Kalkulator rumah tangga versi ringkas, mengikuti paket yang dipilih.
- Bisa ditunda jika waktu atau fokus terbatas.

5. Kebaruan v2 Dibanding v1 dan Alat Lain

Aspek	v1	v2

Sudut pandang	Warga dan iklim	PLN, APBN, lalu warga
Pertanyaan	Berapa PLTS atap yang terpasang	Paket apa yang membuat PLN dan negara berani
Wilayah	Jawa-Bali atau nasional	Jawa Barat, satu PLTU per skenario
Pengguna utama	Publik	ESDM, PLN, Dinas ESDM Jabar
Kaitan regulasi	Permen 2/2024	Permen 2/2024 + Permen 10/2025

Dibanding alat lain:

- TZ-CAT menghitung biaya mengganti PLTU dengan pembangkit EBT skala besar dan baterai. Belum ditemukan alat yang menghitung penggantian lewat PLTS atap terdistribusi bersama dampaknya ke neraca PLN.
- EPS Indonesia memodelkan kebijakan nasional, tidak masuk ke neraca PLN per PLTU.
- SolarHub hanya sisi pelanggan.
- Klaim "belum ada" berdasarkan penelusuran 2026-11-05. Perlu penelusuran lanjutan (misalnya RMI, ADB ETM, IESR) sebelum ditulis di laporan.

6. Uji Tiga Syarat Inovasi

Uji	**Jawaban v2**
Baru	Menghitung paket berpasangan PLTS atap + pensiun PLTU dari sisi neraca PLN dan APBN, yaitu hambatan yang selama ini membuat kebijakan mundur
Cocok untuk Indonesia	Struktur khas: PLN monopoli BUMN, take-or-pay IPP, DMO batu bara, subsidi 450/900 VA, oversupply Jawa-Bali yang akan habis, Permen 10/2025
Layak	Hosting gratis, data publik + asumsi terbuka, pelaksana: Dinas ESDM Jabar atau tim kajian PLN dengan pendampingan kampus. KPI: dipakai dalam satu kajian atau diskusi kebijakan, jumlah skenario yang dibuat dan dibagikan

7. Hubungan Dengan Laporan

Bagian	**Isi dari v2**

1 Latar dan isu	Rantai sebab: oversupply dan take-or-pay -> kebijakan menahan PLTS atap -> pensiun PLTU macet
2 Dampak	Dampak PLTU Jabar (emisi, kesehatan, pekerja), dan dampak kebijakan yang macet
3 Opsi respons	Phase down PPA, pensiun dini saja, PLTS atap saja, paket berpasangan. Kelebihan dan keterbatasan masing-masing
4 Inovasi	Alat neraca paket berpasangan
5 Kelayakan	Hasil simulasi untuk satu PLTU contoh, pelaksana, risiko, KPI
6 Rekomendasi	Paket terbaik dari simulasi, siapa bertindak (ESDM, PLN, Kemenkeu, Pemprov Jabar)
7 Kontribusi	Diisi user

Laporan lama Bab 5.1 (fiskal), 5.2 (aktor), 5.3 (risiko) jadi lebih relevan di v2.

8. Risiko v2

- Data take-or-pay dan harga kontrak IPP tidak publik. Mitigasi: estimasi dari TZ-CAT, laporan ETP/Ricardo, berita. Semua ditandai asumsi dan bisa diubah di alat.
- Model keuangan PLN bisa terlalu rumit untuk level mahasiswa. Mitigasi: hanya neraca tahunan sederhana (pendapatan, biaya variabel, biaya kapasitas, kompensasi), tanpa pajak, depresiasi, atau struktur utang.
- Hasil bisa menolak H2 atau H3. Mitigasi: dilaporkan apa adanya, kondisi mana yang membuat paket layak.
- Asisten bisa bertanya "kenapa Jawa Barat kalau sistemnya Jawa-Bali". Mitigasi: batas neraca dijelaskan di laporan dan di alat.

9. Keputusan Terbuka Untuk User

1. Lanjut dengan v2, v1, atau gabungan (v2 sebagai inti, Atapku dari v1 sebagai modul diseminasi).
2. PLTU contoh utama: Cirebon-1 (kasus paling terkenal, IPP, take-or-pay relevan) atau Pelabuhan Ratu (milik PLN, rencana PTBA). Saran: Cirebon-1 sebagai kasus utama, lainnya bisa dipilih di alat.
3. Teknologi: situs statis atau Streamlit (sama seperti v1).

4. Nama produk.

10. Referensi Tambahan v2

- Bisnis.com (2025-04-22). Bahlil rilis aturan baru pensiun dini PLTU, ini syarat dan kriterianya. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250422/44/1870997/bahlil-rilis-aturan-baru-pensiun-dini-pltu-ini-syarat-kriterianya
- CNN Indonesia (2025-04-22). Bahlil rilis aturan peta jalan pensiun dini PLTU. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250422145518-85-1221332/bahlil-rilis-aturan-peta-jalan-pensiun-dini-pltu
- Hukumonline. Permen ESDM 10/2025 dan transisi ketenagalistrikan di Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/a/permen-esdm-10-2025-dan-transisi-ketenagalistrikan-di-indonesia-lt68179dd259f47
- Mongabay (2025-05-08). Menyoal kebijakan peta jalan transisi energi. https://mongabay.co.id/2025/05/08/menyoal-kebijakan-peta-jalan-transisi-energi/
- Listrik Indonesia. Menteri ESDM teken pensiun dini PLTU Cirebon I. https://listrikindonesia.com/detail/16353/sah-menteri-esdm-teken-pensiun-dini-pltu-cirebon-i
- Kontan. Hitungan PLN soal dampak PLTS atap ke pendapatan dan BPP. https://industri.kontan.co.id/news/begini-hitungan-pln-soal-dampak-plts-atap-ke-pendapatan-dan-bpp
- Tenggara Strategics (2024-02). Updated rooftop solar ruling eliminates net metering. https://asset.tenggara.id/backgrounder/tenggara-backgrounder-february-16-2024/updated-rooftop-solar-panels-rulings-eliminates-net-metering
- Fortune IDN. Kenali skema take or pay yang bebani PLN. https://www.fortuneidn.com/business/eko-wahyudi/kenali-skema-take-or-pay-yang-bebani-pln-bertahun-tahun
- Bisnis.com (2024-01-18). ESDM catat kelebihan pasokan listrik Jawa-Bali turun jadi 4 GW pada 2023. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240118/44/1733610/esdm-catat-kelebihan-pasokan-listrik-jawa-bali-turun-jadi-4-gw-pada-2023
- Petromindo. Indonesia's power reserve could fall below safe level by 2027. https://www.petromindo.com/news/article/indonesia-s-power-reserve-could-fall-below-safe-level-by-2027-experts-warn
- Katadata (2023). Akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu tunggu kesepakatan take or pay. https://katadata.co.id/berita/energi/6437797177730/akuisisi-pltu-pelabuhan-ratu-tunggu-kesepakatan-take-or-pay-listrik

- CNBC Indonesia (2024-03-08). Suntik mati PLTU Pelabuhan Ratu di tangan pemerintah. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240308110445-4-520681/suntik-mati-pltu-pelabuhan-ratu-ditangan-pemerintah
- Listrik Indonesia. ESDM Jabar capai target EBT 20 persen. https://listrikindonesia.com/detail/11576/esdm-jabar-sukses-mencapai-target-ebt-20-persen-sebelum-2025
- CNBC Indonesia (2025-04-29). ESDM bakal tambah kuota PLTS atap. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250429153537-4-629673/pada-antre-esdm-bakal-tambah-kuota-plts-atap-tahun-ini

Angka dari ringkasan hasil pencarian. Wajib dicek ke dokumen asli sebelum masuk laporan.